

## 09. INFLUENZA DELLA PLICATURA DELL'EMBRIONE SUL TUBO DIGERENTE SUPERIORE

DURATA : 05:28

SCHEDA DIDATTICA

### RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video approfondisce l'impatto cruciale della plicatura dell'embrione sullo sviluppo del tratto digestivo superiore. Illustra come la flessione dell'embrione influenzi il mesenchima e crei la base del cranio, evidenziando al contempo l'organizzazione di strutture come il tubo neurale, il cuore e il sistema vascolare. Vengono affrontati termini chiave come la cavità amniotica, la notocorda e l'intestino anteriore per dimostrare il loro ruolo nella formazione del tubo digerente, collegando così lo sviluppo degli organi alla dinamica vitale del liquido amniotico. Un approccio sia teorico che pratico, essenziale per ogni terapeuta desideroso di comprendere le sottigliezze dello sviluppo embrionale.

## INFLUENZA DELLA PLICATURA DELL'EMBRIONE SUL TRATTO DIGESTIVO SUPERIORE

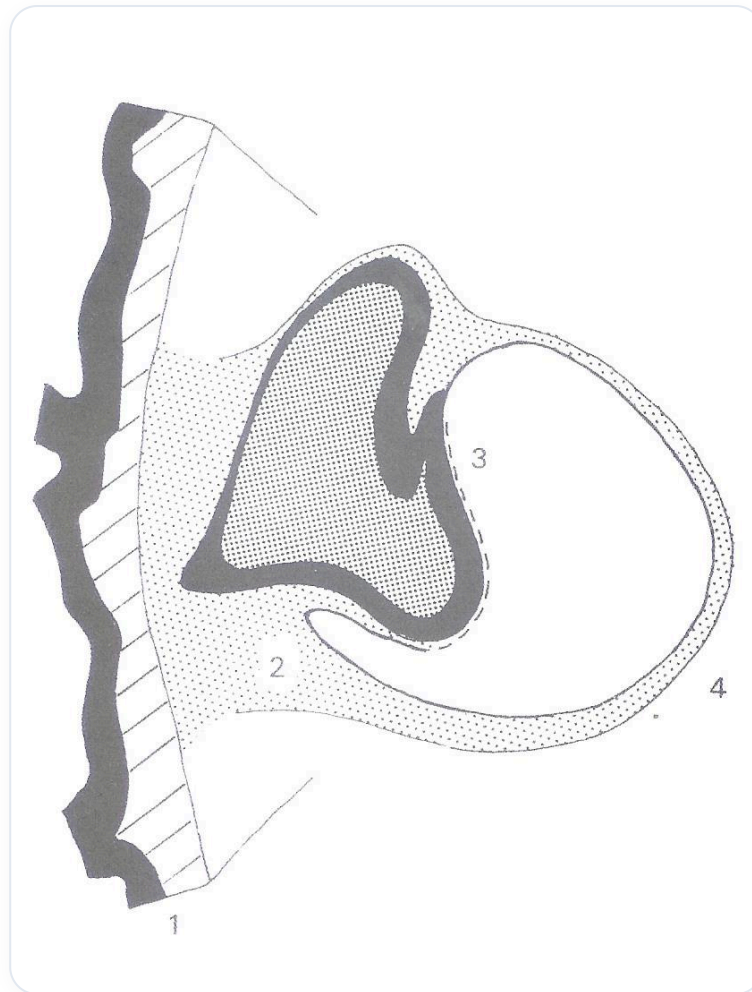
L'**importanza della plicatura** dell'embrione si manifesta a livello della parte superiore dell'intestino. Questo movimento di **flessione** dell'embrione comporta modifiche significative nel suo sviluppo.

Durante la plicatura, il **mesenchima**, che è il tessuto mesenchimale sotto gli encefali, diventa perpendicolare all'asse longitudinale dell'embrione. Questo movimento crea una bella curvatura, causando una **compressione** tra l'anteriore e il posteriore, che contribuisce alla formazione della base del cranio. Questo processo dinamico genera un **campo cartilagineo** che, inizialmente lasso, si densifica progressivamente per formare **cartilagini primitive** compresse, liberando così una forte energia.

La **cavità amniotica** e la **cavità vitellina** giocano un ruolo cruciale in questo sviluppo. Man mano che l'embrione si piega, la cavità vitellina si sposta e il tubo neurale inizia ad avvolgersi. La zona cardiaca, inizialmente anteriore, è anch'essa influenzata da questo movimento di flessione.

Lo studio di questo movimento si svolge dalla periferia verso l'interno, dalla faccia visibile, come la bocca, fino all'intestino faringeo. Questo movimento di flessione organizza la **particolarità del viso**. La **notocorda** induce il tubo neurale e le arterie, mentre l'avvolgimento attorno al sistema

arterioso si organizza.



*FIG. — Papilla gustativa*

La parte superiore dell'intestino si forma come un'**articolazione** tra il cuore e il cervello. Il **foregut** appare, rappresentando l'intestino superiore in via di sviluppo. Questa articolazione è orientata e organizzata nello spazio-tempo dal **liquido amniotico**, con il sistema vascolare come punto di appoggio.

Il cuore, visibile in posizione elevata, e l'avvolgimento delle strutture embrionarie illustrano questa articolazione. Più il sviluppo progredisce, più l'organizzazione si rafforza. Il grande sacco vitellino e il suo vestigio si formano, mentre la parte superiore si organizza attraverso movimenti di flessione.

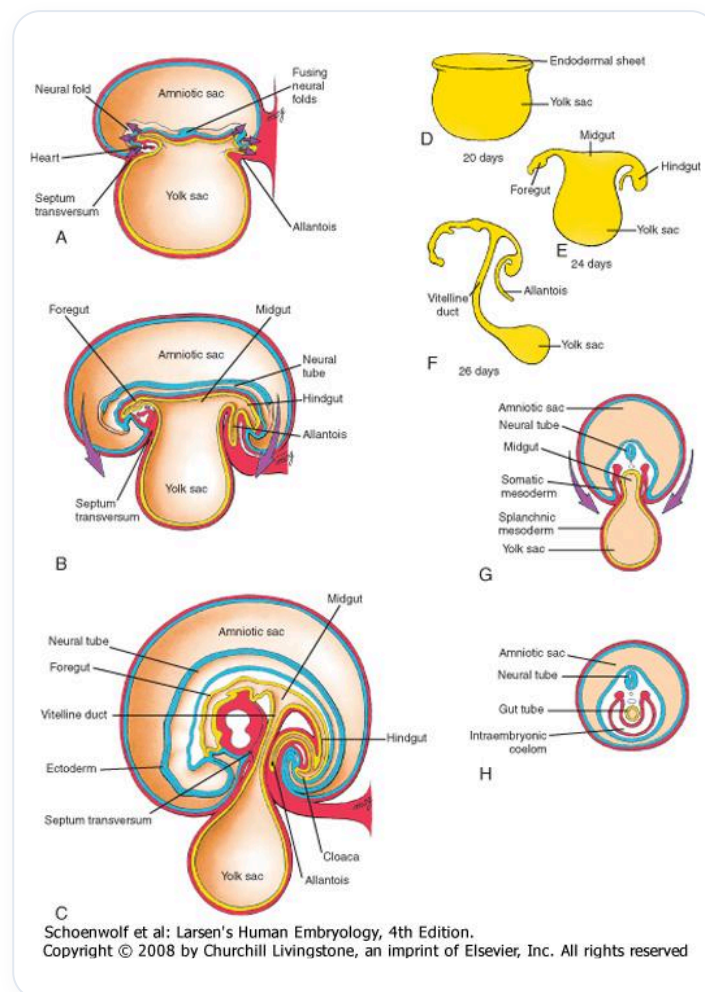
La **cavità amniotica** e il cuore creano uno spazio che diventa un'articolazione tra il cuore e il cervello, propulsa dalla crescita amniotica. Questo processo segna l'inizio della formazione del tubo digerente, che si organizza su un piano longitudinale. La delimitazione della parte superiore dell'intestino inizia, integrando l'**allantoide** e la **membrana cloacale**.

**FIG.** — Schema esplicativo

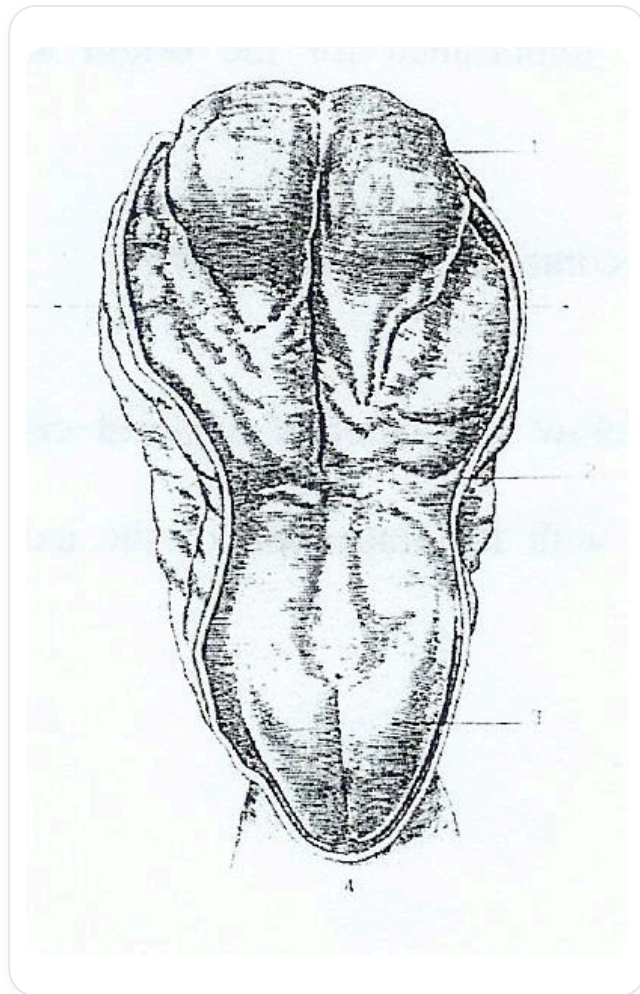
Tra questa membrana e la membrana faringea, le bocche a livello buccale si sviluppano. Questa articolazione tra il cervello, il sacco amniotico e il cuore è organizzata dalla velocità di crescita differenziale del sistema vascolare, stabilendo un equilibrio tra il cervello e il cuore, orientato dal **mesoderma**.

L'apparizione di un vaso dipende da diversi componenti: un campo, una concentrazione metabolica, una traiettoria, delle **vacuolizzazioni** e la presenza di particelle interstiziali. Questi elementi sono dinamici, il che spiega perché alcuni vasi possono apparire e scomparire durante lo sviluppo embrionario. Inizialmente, due grandi aorte si centrano in un'unica aorta.

L'influenza di questa plicatura è quindi essenziale per organizzare la **delimitazione interna** del tubo digerente. Entreremo ora nei dettagli di questo processo.

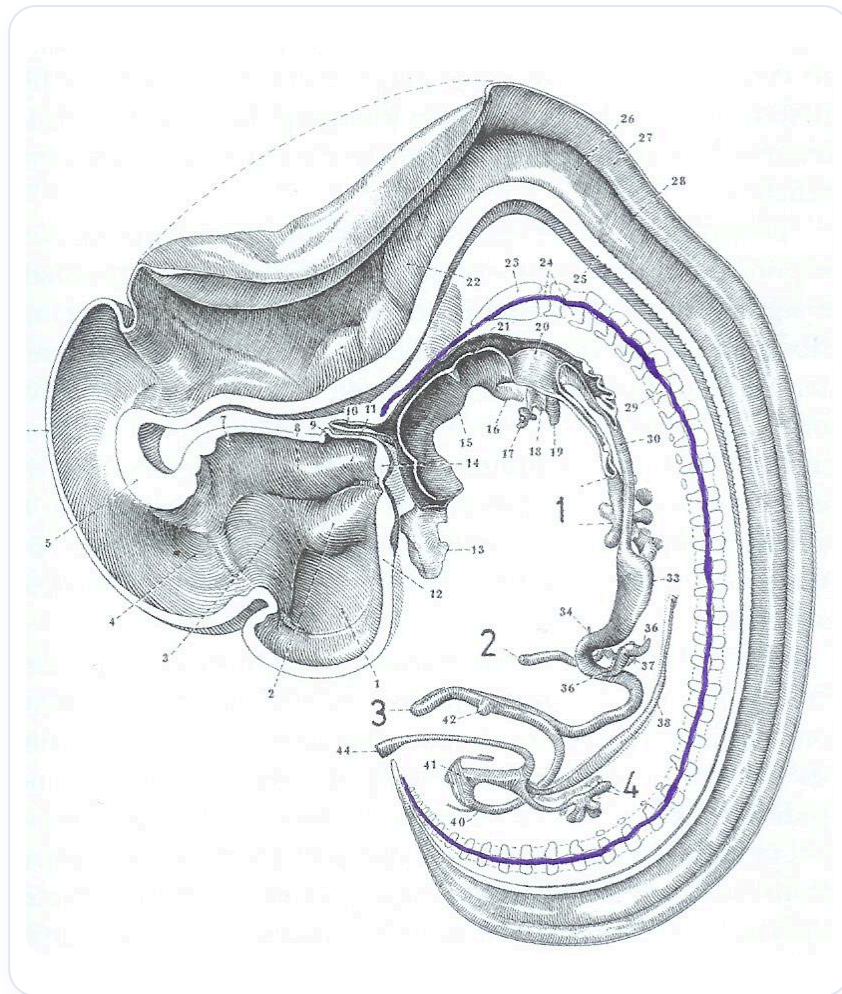


**FIG.** — Tubo digerente embrionale

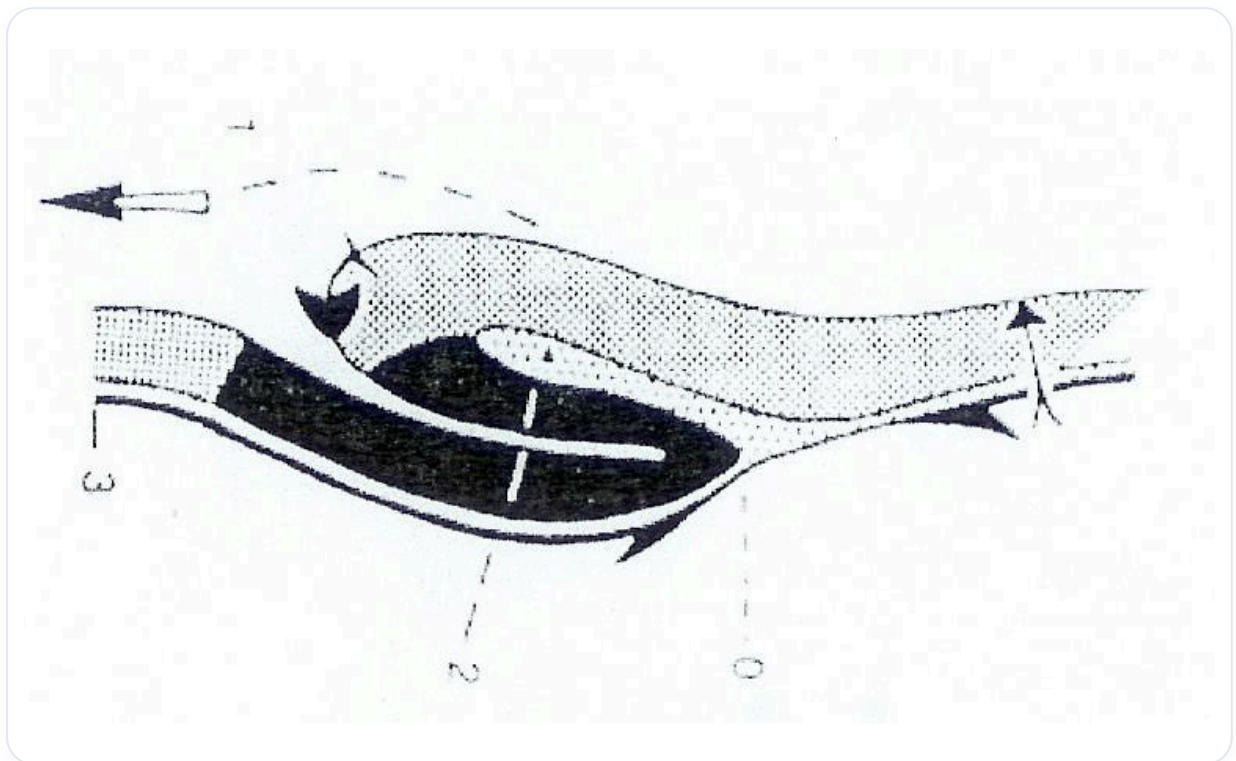


**FIG.** — *Cervello embrionale umano*

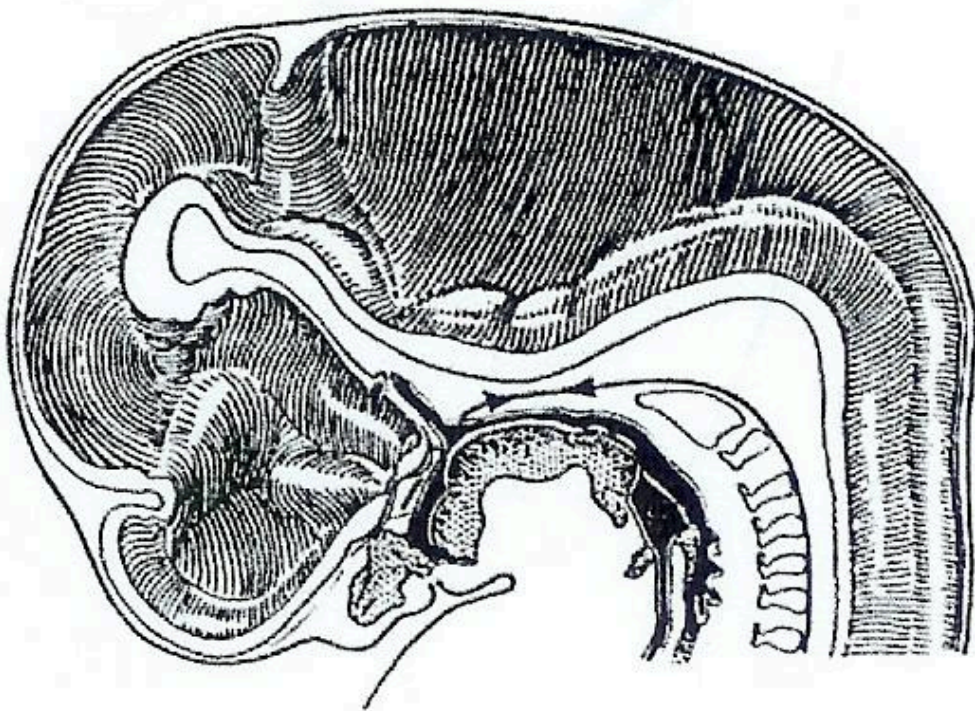




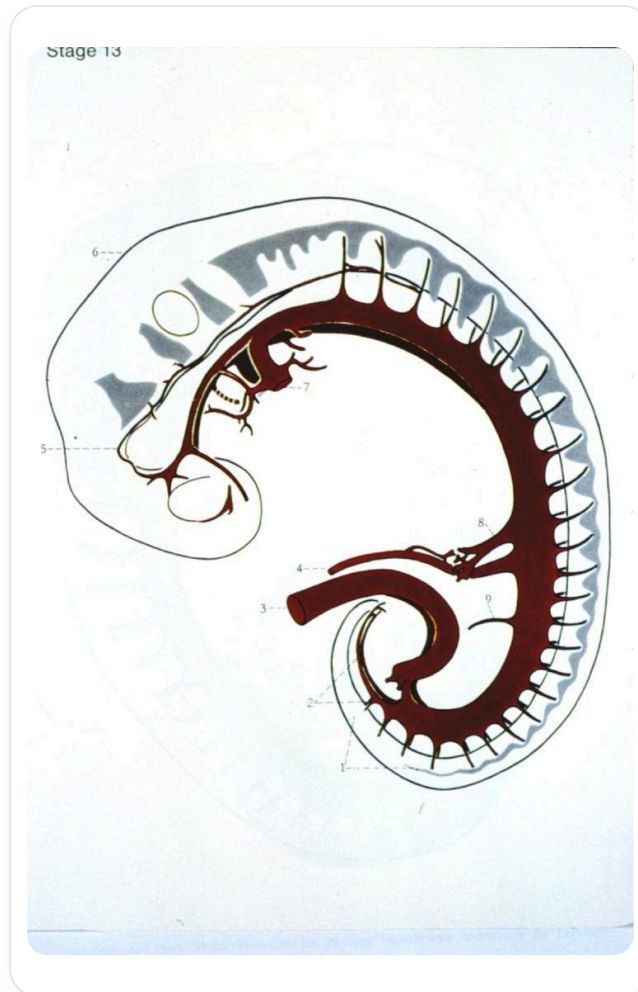
**FIG.** — *Embrione umano sagittale*



**FIG.** — *Formazione della notocorda*



*FIG. — Embrione umano sagittale*



**FIG.** — *Embrione vascolarizzato*



Schema esplicativo

**FIG.** — *Schema esplicativo*